



### DISTANCE D'ARRET D'UN VEHICULE

#### Compétences :

- ☐ Proposer une démarche permettant la détermination d'une action mécanique inconnue ou d'une loi de mouvement.

Dans le code de la route est indiquée la méthode suivante pour déterminer la distance d'arrêt :

*« Je multiplie le nombre de dizaines de km/h (vitesse à laquelle je roule) par lui-même. ».*

Cette affirmation se base sur un modèle du véhicule et de son environnement établi en conditions « moyennes ». Il est évident que la masse du véhicule et de ses occupants, les conditions climatiques (route mouillée...), ainsi que d'autres éléments influenceront sur le comportement du système et donc sur la réalité de l'affirmation ci-dessus.

Voici le type de modèle qui a pu être utilisé :

Véhicule :

- en translation rectiligne
- de masse  $m$

Efforts de freinage : estimés à  $F = 5.m$  (en N) ;  $m$  est la masse du véhicule.

Efforts de frottement aérodynamique négligés.

Conducteur : Temps de réaction :  $T_r = 1s$ .

**Objectif :** Vérifier la cohérence du modèle proposé dans le code la route avec celui proposé ci-dessus.

**Question 1.** Réaliser un schéma sur lequel vous placerez l'axe et les éléments nécessaires à l'étude (origine, paramètre associé à la position).

On note  $v_0$  la vitesse initiale du véhicule exprimée en m/s.

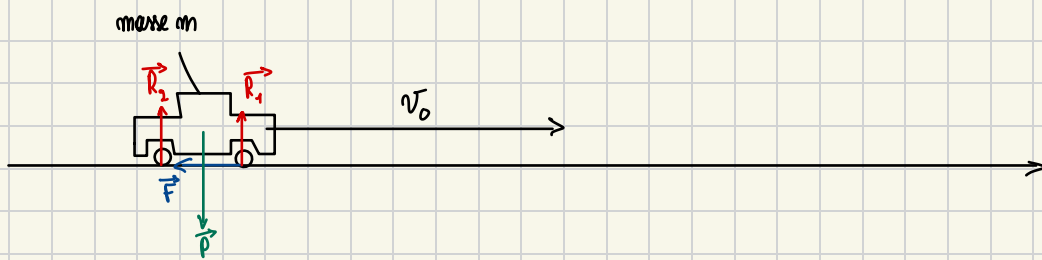
**Question 2.** Etudier le comportement du véhicule pendant la phase où le conducteur n'a pas encore réagi. Déterminer la distance **dr** parcourue par le véhicule durant cette phase en fonction de  $v_0$ .

**Question 3.** Etudier la phase de freinage. Déterminer la distance **df** parcourue en fonction de  $v_0$ .

**Question 4.** Déterminer alors la distance d'arrêt **da** en fonction de **c**, nombre de dizaines de la vitesse du véhicule exprimée en km/h.

**Question 5.** Conclure sur la qualité du modèle proposé. Analyser le domaine de validité de celui-ci en modifiant certains paramètres.

Question 1:



Question 2: Phase de réaction (l'utilisateur n'a pas encore réagi)

On applique le PFD :  $m\vec{a} = \sum \vec{F}_{\text{ext}} = 0$  donc  $a = 0$

On intègre :  $a(t) = 0$   
 $\downarrow$   
 $v(t) = v_0$   
 $\downarrow$   
 $x(t) = v_0 t$

$$T_n = 1 \text{ s} \text{ donc } d_n = x(T_n) = x(1) = v_0 \Leftrightarrow \boxed{d_n = v_0}$$

Question 3: Phase de freinage

$$\begin{aligned} \text{On applique le PFD : } m\vec{a} &= \sum \vec{F}_{\text{ext}} \\ m\vec{a} &= -\vec{F} \\ m\vec{a} &= -5m \\ \vec{a} &= -5 \end{aligned}$$

On intègre :  $a(t) = -5$

$$v(t) = -5t + v_0$$

$$x(t) = -\frac{5}{2}t^2 + v_0 t$$

$$T_f \text{ est atteint quand } v(t) = 0 \Leftrightarrow -5T_f + v_0 = 0 \Leftrightarrow T_f = \frac{v_0}{5}$$

$$\text{donc } d_f = x(T_f) = -\frac{5}{2} \left( \frac{v_0}{5} \right)^2 + v_0 \left( \frac{v_0}{5} \right)$$

$$= -\frac{5}{2} \left( \frac{v_0^2}{25} \right) + \frac{v_0^2}{5}$$

$$= -\frac{5v_0^2}{50} + \frac{v_0^2}{5}$$

$$= -\frac{v_0^2}{10} + \frac{v_0^2}{5}$$

$$= \frac{-5v_0^2 + 10v_0^2}{50} = \frac{5v_0^2}{50} = \frac{v_0^2}{10}$$

$$\text{donc } \boxed{d_f = \frac{v_0^2}{10}}$$

Question 4.

$\frac{v_0}{10} = c$  : chiffre des dizaines de la vitesse.  $\overset{\text{km/h}}{\downarrow} v_0 = 10c$  donc  $v_0 \text{ (m/s)} = \frac{1000}{3600} v_0 \text{ (km/h)} = \frac{1000}{3600} \cdot 10 \cdot c = \frac{100}{36} c$

$$da = dv + df = v_0 + \frac{v_0^2}{10} = \frac{100}{36} c + \left(\frac{100}{36}\right)^2 \cdot \frac{c^2}{10} = \frac{c^2}{0,36^2 \cdot 10} + \frac{c}{0,36} = \frac{c}{0,36} \left(\frac{c}{3,6} + 1\right) \text{ donc } \boxed{da = \frac{c}{0,36} \left(\frac{c}{3,6} + 1\right)}$$

Question 5: